

23 - 01-Révision biochimie clinique séance 1 (Teams) - Pr. Chellak

(0:00 - 0:41)

C'est bon ? Voilà, donc ce que je vous propose, c'est de reprendre avec vous les points essentiels de ces trois premiers chapitres. Donc on va revoir un petit peu les objectifs pédagogiques que je vous ai fixés pour ces cours-là. On va les passer en revue ensemble, sachant que je vais vous donner un travail à faire à la fin, soit pour remplacer les plaques que j'ai mises incomplètes, soit je vais vous donner des questions à propos de ces trois premiers chapitres.

(0:49 - 1:18)

Pour l'exploration des dysfonctionnements rénaux, je vous ai fixé comme objectif les dix objectifs qui figurent sur cette plaque. Je ne vais pas les reprendre par la lecture, on va essayer de les voir au tour à mesure. Le premier objectif, c'était de citer les paramètres à mettre en œuvre pour explorer la fonction globulaire, la fonction tubulaire en précisant leurs conditions préanalytiques.

(1:18 - 1:54)

Je vous ai mis là un tableau où vous avez les paramètres de la fonction globulaire, les paramètres de la fonction tubulaire en commun, c'est-à-dire les paramètres qui explorent la fonction globulaire et la fonction tubulaire. Je vous ai mis de compléter le tableau. Vous pouvez toujours interagir avec moi en posant des questions pour les choses qui vous posent problème, sachant que pour cette plaque, le deuxième objectif, c'est à peu près la même chose.

(1:54 - 5:08)

Le deuxième objectif, c'est savoir distinguer entre les paramètres usuels et les paramètres non-usuels. On va reprendre ces paramètres concernant la fonction globulaire et concernant la fonction tubulaire et de la même sorte, on va préciser les paramètres communs qui sont usuels pour les deux fonctions ainsi que les paramètres non-usuels. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Vous avez la parole, chers étudiants.

N'hésitez pas à m'arrêter quand vous avez des choses qui clochent ou quand vous n'avez pas compris des choses ou vous ne savez pas répondre correctement à un objectif pédagogique que je vous ai utilisé. Alors, pour les paramètres de la fonction globulaire, on avait dit que les paramètres usuels sont la protéinurie alors, il y a la détermination, l'évaluation du débit de filtration globulaire ou bien sa mesure en assistant sur la façon qui est analytique, c'est-à-dire il faut savoir connecter correctement les oriques si jamais on décide de faire cette mesure. Il y a également les paramètres de l'urée et de l'azide orique qui sont moins précis que les trois premiers paramètres.

Pourquoi ? Parce qu'ils vont exploiter également la fonction tubulaire, donc ils ne sont pas spécifiques de la fonction globulaire. Les paramètres peu usuels de la fonction globulaire sont l'électrophorese, la protéine glucénique ainsi que l'immunofixation de ces protéines. Il y a également deux paramètres qui sont peu usuels pour cause, et je l'avais déjà dit, ils sont absolument deux, et donc le moins répandu au niveau des laboratoires, c'est pourquoi ils sont moins usés.

Pour les paramètres de la fonction tubulaire, on va trouver la protéinurie, donc qui correspond également à la fonction globulaire. Il y a aussi l'analyse plasmatique et urinaire et la glycosurie. Pour les paramètres peu usuels, on va trouver également l'électrophorese des protéines urinaire et immunofixation et le dosage de petites protéines qui sont la bêta-2-mucoglobuline et la bêta-1-mucoglobuline, la détermination des acides aminés au niveau globulaire et un certain nombre d'estimates qui sont également très peu utilisés.

Ils sont surtout demandés lorsqu'il y a un manque de précision par rapport aux paramètres usuels. Pour les paramètres communs, vous avez très facilement le deviner à partir des deux tableaux. Les usuels, c'est la protéinurie.

(5:08 - 5:37)

Les moins usuels, c'est tout simplement l'électrophorese des protéines urinaire et immunofixation. Troisième objectif, c'est de retenir les valeurs physiologiques. Pourquoi je vous ai demandé de retenir ces valeurs physiologiques ? C'est parce que c'est la pratique quotidienne de tous les praticiens et chaque jour, presque, on va demander une urée ou une créatinine pour évaluer la fonction rénale.

(5:38 - 6:18)

Le débit de filtration globulaire, ce n'est pas quotidien. Il y a également des paramètres spéciaux, des paramètres chez l'antithrombotique. La protéinurie et l'immunurie, c'est quelque chose que l'on peut faire, même au niveau d'un cabinet médical, surtout pour la protéinurie, à travers la recherche par l'ambulance réactive.

Voilà les valeurs de référence, mais il faut savoir également retenir les unités. J'exprime toutes les unités des paramètres de Chine en unités internationales. Partout où vous allez, vous allez pouvoir trouver ces unités.

(6:22 - 7:26)

Pour le ratio, c'est une valeur, c'est un rapport, et donc on va exprimer ce rapport en milligrammes par millimètre. Pourquoi ? Parce qu'on va déterminer la valeur de l'immunurie, on va diviser par la valeur pour que la créatinine dans les urines en millimètres par millimètre, et c'est cette valeur optimale qu'il faut retenir, c'est-à-dire entre 1,13 et 3,4 milliard par millimètre. Le quatrième objectif, c'est savoir faire le calcul du débit urinaire.

Je vous ai mis déjà dans le cours comment il faut le calculer. Il suffit de diminuer le volume urinaire qu'on exécute pendant 24 heures par 1440, qui correspond à un cadre de fourniture par 60, c'est-à-dire 24 heures pour 60 minutes. Ça peut donner le volume en millilitres par minute.

(7:27 - 14:58)

Donc c'est un calcul qui est facile. Le débit urinaire de la créatinine, il faut connaître son unité et également savoir le calculer. L'accélération de la créatinine qui est également calculée selon la formule de Bochamp et Boch, je vous ai donné la formule au niveau du cours.

Donc si je vous demande de me faire le calcul ou une estimation de l'accélération de la créatinine à travers la formule de Bochamp et Boch, vous devez être capable de le faire. Donc là, en tout cas, également, je vais vous demander avant de le faire, par la suite, de grandir ces formules et de déterminer les unités pour chaque paramètre. Alors, le cinquième objectif, c'est de savoir interpréter la valeur d'accélération de la créatinine en fonction de la valeur obtenue par évaluation ou par mesure.

Il faut savoir déterminer si la fonction rénale est normale lorsqu'elle est supérieure à 90 millilitres par minute ou bien est-ce qu'il y a un début d'insuffisance rénale et on va estimer qu'elle est légère lorsqu'elle est située, sa teneur est située entre 60 et 80 millilitres. On va estimer ou considérer que l'insuffisance rénale est modérée lorsque la teneur de la créatinine est comprise entre 30 et 50 millilitres par minute et l'essai d'air entre 10 et 29 millilitres par minute. Et enfin, on va considérer que l'insuffisance rénale est terminale lorsqu'elle est moins de 8 millilitres par minute, c'est-à-dire qu'il va nécessiter soit une ré-transplantation, soit une évacuation extra-rénale via une ébouillette.

Le sixième objectif c'est de savoir différencier une insuffisance rénale organique et une insuffisance rénale fonctionnelle à travers le calcul du rapport de la créatinine urinaire sur la créatinine plasmatique. Ce rapport va permettre de différencier une insuffisance organique lorsqu'il est inférieur à 30. Pour retenir inférieur à 30, inférieur ça commence par un i et organique ça commence par un o, ce sont deux voyelles, donc voyelle pour voyelle.

Lorsque le rapport est inférieur à 30, on va parler d'insuffisance rénale organique. Lorsque c'est supérieur à 30, donc retenir également que s supérieur ça commence par un s et fonctionnel ça commence par un l ce sont deux consonnes et donc quand c'est supérieur à 30 je vais parler plutôt d'insuffisance rénale fonctionnelle. Septième objectif, savoir identifier les autres formules qui estiment l'immigration pandémique.

Je vais juste vous demander de ne pas les retenir. Je ne vais pas d'ailleurs vous poser des questions là-dessus parce que je ne vais pas vous demander d'apprendre, moi-même je ne l'apprends pas. Il y a juste une petite dans la présentation que je vous ai faite, il y avait un petit marchiste quand je parlais, quand je citais la formule, peut-être que à ce niveau-là, je vous ai mis au moins 0113 ou quelque chose comme ça, donc c'est l'écriture de la formule est correcte.

C'est peut-être un marchiste de ma part, au niveau de la parole, pas au niveau de l'écriture. La formule est bien correcte. Donc c'est une formule à ne pas apprendre, parce qu'elle est un peu compliquée, ça nécessite également une traculette pour la faire, on ne peut pas la faire à la main avec cette formule-là.

Mais il faut quand même retenir un certain nombre de points. Donc la créativité à ce niveau est déterminée en 1,3. C'est très important pour ne pas se tromper de résultat.

Il y a des valeurs qui sont suffisantes. Il y a un facteur qu'il faut multiplier le résultat s'il s'agit d'une faille, et un autre facteur à multiplier au niveau de la formule s'il s'agit d'un sujet ou d'un livre. Donc ça c'est des choses, parce que cette formule tient moins de marge du sujet.

L'inconvénient, c'est que c'est une formule qui a été développée chez les CISES suffisamment tôt. Et donc, bien sûr, comme je viens de vous le dire, elle nécessite une traculette pour ça. Et le deuxième inconvénient, c'est qu'elle va sous-estimer du façon de multiplier chez les sujets de développement.

Donc ça c'est des choses qu'il faut retenir, c'est-à-dire l'inconvénient de la formule, elle ne va pas avoir de valeur précise chez les sujets normaux, et elle est un petit peu compliquée à faire. Donc, toujours dans le même objectif, la troisième formule que je vous ai donnée, c'est l'équation de CKD-EPI. La même chose, je ne vais pas vous demander de retenir cette formule, parce qu'elle est plus ou moins compliquée.

J'espère que vous l'avez comprise, comme je vous l'ai expliquée, parce que c'est vrai que j'ai mis un facteur A-rapport de la clairance plasmatique, pardon, de la concentration plasmatique de l'ocréatine sur A, à la puissance A, fois le même rapport à la puissance moins 1,69. Donc, si ce rapport est inférieur à 1, ça va être ce rapport qui va prendre la valeur de 1, c'est comme ça. Si c'est le maximum supérieur à 1, c'est ce facteur qui va prendre la valeur de 1, et donc c'est comme si on allouait le rapport.

Alors, bien sûr, le petit A ici va varier en fonction du sexe, on va avoir un rapport chez la femme et un rapport chez l'homme, et dans cette formule précisément, c'est une chose qu'il faut retenir également, c'est que la clairance plasmatique ne doit nécessairement être déterminée par les conditions climatiques et exprimée en micro-monnaies. Il peut y avoir des facteurs supplémentaires quand il s'agit d'une femme et quand il s'agit d'un sujet qui a un rapport américain, et il va y avoir également une variation par rapport aux cas qui sont touchés par la femme et par le homme. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire à propos de cette formule.

(15:01 - 15:31)

Vous avez écrit là qu'il faut inclure des personnes en fonction des normes normales. Est-ce que cela veut dire qu'il est moins fiable? Vous parlez de quelle dernière? Non, non, l'équation C4D est la deuxième ligne. Elle inclut un plus grand nombre d'individus, dont personnes en fonction des normes normales.

(15:31 - 16:09)

Oui, donc on peut l'utiliser chez toute catégorie de personnes, qu'elles soient insuffisantes maintenant ou normales. C'est ça l'intérêt de cette formule. Malheureusement, je vous le dis en vrai, c'est que la caractéristique plasmatique n'est pas déterminée par une technique enzymatique.

Ce n'est pas quelque chose de répandu au niveau des laboratoires. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est une technique qui est douteuse. Donc les laboratoires vont opter pour des techniques qui sont plus ou moins fiables pour la détermination de la créatinine.

(16:10 - 16:57)

Donc la seule condition pour déterminer la créatinine en utilisant l'équation de C₄D et Y, c'est de déterminer la créatinine par technique enzymatique. Bien sûr, on peut la tromper chez toute catégorie de personnes, quelle que soit le statut de l'insuffisance C'est bon? J'ai répondu à votre question? Oui madame, c'est bon. Donc l'objectif numéro 8, c'était de savoir en connaître les deux principes pour produire de l'électrophorèse de protéines féminines.

(16:57 - 17:37)

Donc si je vous mets deux images, la droite, vous devez être capable de me dire elle correspond à quel profil d'électrophorèse de protéines féminines puisque c'est une protéine féminine, un profil qui correspond à une protéine féminine sélective ou non, elle a quelque chose pour le profil de droite. Est-ce que vous êtes capable de me le changer? Non. Si je prends le profil de gauche, je trouve qu'il y a surtout la sécrétion d'une alimentation avec des petites protéines et en absence d'une immunologie.

(17:37 - 18:26)

Au niveau de l'image de droite, vous avez la sécrétion d'une alimentation énergétique qui correspond à l'alimentation d'une petite protéine, et l'alimentation d'une immunologie. Parmi les deux, lequel correspond à un profil de protéine féminine sélective? Elle est à gauche. Voilà, pourquoi? Déjà sélective, ça veut dire qu'elle a laissé passer la membrane globulaire, elle a laissé passer des choses et elle a retenu des choses, donc elle est sélective.

(18:26 - 18:54)

Ça veut dire que si j'ai retrouvé pas d'immunoglobuline au niveau des œillons, c'est que la protéine féminine, tout simplement, est sélective. Donc la membrane globulaire a laissé passer l'aliment des petites protéines, mais les grosses protéines qui sont des immunoglobulines sont retenues. Par contre, lorsqu'on les altère de manière très importante, elle va laisser tout passer et donc la protéinurie est non sélective.

(18:54 - 20:06)

C'est-à-dire qu'on va trouver l'aliment des petites protéines et les immunoglobulines qui sont de grande valeur. La protéinerie sélective présente l'aliment des petites protéines, la protéinerie non sélective présente l'aliment des petites protéines et l'aliment des immunoglobulines. L'identité et l'utilité de l'électroporèse associée à une fixation de protéines immunes.

Quand je fais électroporèse mutuellement, je vais dire que la protéinerie est sélective ou non sélective à travers les fractions que je vais modifier. Par contre, l'immunomixation est vraiment portée plus de précision en fonction des protéines qui sont mises au point ou bien identifiées lorsque je fais cette technique-là. Donc quand je combine les deux, je vais avoir des informations sur la sélectivité de la protéinerie et également la nature de cette protéinerie en fonction des anticorps utilisés.

(20:07 - 21:51)

Parce que là, quand je fais maintenant l'électroporèse mutuellement, je ne peux pas avoir une idée de ce qu'il y a de présent de la protéinerie qui n'est pas parce qu'elle est due à une lésion au niveau du fractus urogénital. C'est ça l'intérêt de l'immunomixation qui est associée à l'électropore. C'est tout ce que je vais vous demander de retenir.

Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Madame? Oui? Comment peut-on se méfier des fonds négatifs pour la protéinerie? Comment peut-on se méfier des fonds négatifs pour la protéinerie? Les fonds négatifs? Quand vous faites une protéinerie réactive, vous n'avez pas vraiment des moyens de détecter les fonds négatifs sauf si vous avez des signes cliniques qui vous mettent la puce à l'oreille. Quand vous voyez quelque chose qui ne va pas, vous adressez votre patient au laboratoire pour faire un dosage qui ne va rien rater au niveau de la protéinerie, c'est-à-dire on va doser toutes les protéineries qui existent au niveau des yeux. Par contre, à travers le dépistage, ça reste un dépistage, donc elle a une limite et on ne peut pas, quand on est devant un résultat négatif, on va dire que tout est normal, sauf si vous avez la patient qui présente quand même des signes cliniques.

(21:53 - 24:06)

C'est surtout lorsqu'il y a des chaînes légères au niveau du sérum, c'est l'âge et il y a beaucoup de facteurs qui vont vous orienter vers un diagnostic suspectant d'une pathologie. Alors, l'affaire objective, c'est de définir aux adornements des protéines. Je vous ai dit que aux adornements des protéines, il y a une définition purement de chimie, puisqu'elle est basée sur la détermination de paramètres qui sont la lumine et la protéine.

Donc une protéine de lumière doit être sélective, donc on va trouver surtout la lumine et les petites protéines, avec une concentration qui est au-delà, c'est-à-dire qui est supérieure à 3 grammes par litre, voire 4 grammes par 24 grammes ou bien, non, pas « ou » bien, avec une luminérité intérieure à 30 grammes par litre, j'ai oublié, c'était mal, par litre, et une hypoprotéine qui est intérieure à 60 grammes par litre, avec la présence d'un critère

d'épidémie qui va porter surtout sur la concentration du polystérole qui est élevé, et la présence d'eux-mêmes, surtout au niveau des membres inférieurs. Donc ça, c'est clair. Quand je vous pose la question des critères pour définir un syndrome éclofif, ils sont clairs.

J'ai deux signes essentiels, avec deux signes qui sont négatifs, qui sont hyperdéfinis, et les autres. L'objet de ces critères éclofifs, c'est de préciser la cellulologie biochimique des insuffisances rénales aiguës et des insuffisances rénales chroniques. Là, vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même des ressemblances entre le bilan biochimique des insuffisances rénales aiguës et des insuffisances rénales chroniques.

(24:07 - 24:41)

Surtout lorsqu'on va demander que certains paramètres des perturbations puissent être éliminés, etc. Ce qui va permettre de différencier entre l'insuffisance rénale aiguë et chronique, c'est la limite tout simplement. L'insuffisance rénale aiguë, c'est la perte de la fonction rénale pendant quelques heures, voire quelques jours, c'est-à-dire après sur une démoragie, ou une pathologie qui va entraîner une désinfection des patients, ou un traumatisme.

(24:41 - 26:03)

Par contre, l'insuffisance rénale chronique, c'est quelque chose qui va se dérouler progressivement sur des mois, voire des années, et va s'accumuler et entraîner cette insuffisance rénale chronique qui va s'épanouir progressivement dans le temps. Donc le diagnostic biologique va, en fonction des causes pour l'insuffisance rénale aiguë, quand c'est des causes pré-rénales on va trouver surtout une urée et du créatinide qui sont élevés, il va y avoir une acidose métabolique, donc ça veut dire que les handicaps chroniques vont être abaissés. On va avoir une hypercalémie, donc la concentration d'inflammation plus élevée, avec une hospitalité urinaire qui est dans un rapport de 1,5 sur 1, c'est-à-dire que son hospitalité urinaire est de 0. Et une diminution dans l'expression du solant qui indique qu'il y a vraiment une cause pré-rénale qui peut se voir par exemple dans des déshydratations, des diminutions de libido sanguin-rénal.

(26:04 - 26:52)

Les causes pré-rénales, on va plutôt avoir une hospitalité urinaire qui est à peu près égale à l'hospitalité plasmique et une matrimoine qui est supérieure à 40 millions d'arbitres. Donc ça entraîne un problème au niveau de la dilution des deux pré-rénales. Les causes pré-rénales chroniques, on a également une urée, une créatine plus grande qualité, une hypercalémie, une acidose métabolique, une hypokalcémie donc ça va retentir même sur l'absorption, la réabsorption du patient, on va avoir une diminution de l'hypokalcémie.

(26:52 - 27:12)

Une diminution de l'hypokalcémie. Avec une hyperparathyromie qui est secondaire bien sûr à l'hypokalcémie, c'est réactionnel. Quand le calcium est bas, la première réaction physiologique

de l'organisme, c'est de faire aider la parathormie pour réparer justement sa pratique.

(27:13 - 27:52)

Quand on fait une anémie dans un grand nombre d'hôpitaux, ça se rend complètement anémique par les rotulins biologiques. C'est de sécréter l'érythropoïdine qui va jouer un rôle très important dans la fabrication et la synthèse des blocs de rouge qui sont des érythroïdes. Quand il y a une diminution dans la fabrication des blocs de rouge, on va avoir une anémie qui est caractérisée par un BGM, c'est-à-dire qui est non-contrant dans le système.

(27:52 - 28:47)

Le BGM au niveau de la moyenne est normal et notamment fort plus que la moyenne au niveau de l'anémie qui est normal. Est-ce que vous avez des questions avant de passer au deuxième chapitre ? Vous avez des questions ? C'est bon ? On passe ? Le deuxième chapitre, c'est l'exploration du métabolisme, l'éducation et le transport. Il y a un certain nombre d'objectifs qu'on va revoir ensemble.

(28:49 - 29:25)

Le premier objectif, c'était de citer les principaux facteurs de régulation, leurs cycles et leurs rotations. Les principaux facteurs de régulation sont en nombre de deux. La casétonine, on dit qu'il y a un rebond ajouté dans ce métabolisme, mais sur le plan pathologique, on n'a pas vraiment de redondissement par rapport à la concentration de la casétonine.

(29:26 - 30:25)

Les principaux facteurs de régulation sont la parathormone, la vitamine D, et pour les phosphorescents, le MgF_{23} . La parathormone va avoir une action accessoire au niveau de l'intestin. Pourquoi accessoire ? Parce qu'elle va jouer ce rôle de manière indirecte.

Elle va surtout favoriser la synthèse de l'alpha-1-hydroxylate, ce qui permet la synthèse de l'alpha-nité. L'hydroxylation de l'alpha-nité est responsable de l'obtention de ce facteur qui est active biologiquement. Elle va avoir une action sur l'os, elle va entraîner une résorption osseuse pour réparer justement la casétine.

(30:25 - 31:33)

L'hydroxylation de la casétine est facile. La troisième action va se faire au niveau des mains. Elle va augmenter la résorption de la casétine et elle va diminuer la résorption de la phosphate en augmentant la synthèse de l'alpha-1-hydroxylate et de l'azote.

Elle va avoir une action interfacée non-hypo-phosphorique. Pour la minéralité, vous avez une action principale sur l'os. Elle va permettre la minéralisation de l'eau.

C'est grâce à son action qu'on a des eaux en bonne santé. Au niveau intestinal surtout, elle va

entraîner l'hydroxylation et l'hypo-phosphate. L'action principale de la minéralité c'est une action interfacée non-hypo-phosphorique.

(31:35 - 32:01)

Pour le FGF23, elle a une action sur le rat en augmentant l'expression des phosphates. C'est pourquoi c'est une hormone qui est hyper-phosphaturique. Elle va entraîner l'élimination du phosphate en plus des autres hormones.

(32:02 - 32:30)

Je vous ai cité le cortisol, les hormones théoriques, l'ampleur de croissance, les androgènes et les œstrogènes qui ont tous des actions plus ou moins accentuées sur le phosphate. Leurs actions doivent être perceptibles que lorsqu'on est en état d'excès de ces hormones. Dans des situations pathologiques, on va se rendre compte qu'il y a un romantisme sur le phosphate.

(32:30 - 33:00)

Quand on est aux concentrations physiologiques de ces hormones, tout se passe bien. Il y a un contrôle par l'appareil de la vitalité sur le niveau de l'hypostasie de ces deux éléments. Le deuxième objectif, c'était d'éliminer les formes plasmatiques du calcium et du phosphate.

(33:04 - 33:33)

Le calcium, on a à peu près 1 gramme au niveau plasmatique. Quand on est également dans la concentration, c'est à peu près 2,2 à 2,5 millimètres par litre. On va le trouver sous forme non ultracontraire, c'est-à-dire qui est associé à l'électrophilie, principalement l'aluminium, ou bien ultracontraire, qui est sous forme ionisée.

(33:34 - 34:01)

C'est la forme active du calcium, à 50 %, et une petite proportion, 10 %, qui est complexée au citrate, au phosphate, au bicarbonate et ce sont des aliments qui peuvent exister au niveau plasmatique. Pour le phosphate, on va trouver à peu près 0,06 gramme. La concentration va arriver à 0,8 à 1,6 millimètre par litre.

(34:02 - 34:32)

Les trois cas sont sous forme organique, c'est la molécule ATP et du RAO dans l'emmagasiner de l'énergie. 25 % va se trouver sous forme 2 formes. 90 % est sous forme ultracontraire, c'est-à-dire qu'il va passer facilement à travers la montagne de l'hiver, et 10 % qui est lié à l'électrophilie et donc est non ultracontraire.

(34:36 - 35:01)

Troisième objectif, c'est de décrire des conditions très analytiques pour re-écrire et explorer le

métabolisme phosphatique. Il y a une exploration statique qui va nécessiter le recueil de 100 B2 sur tube 7 ou sur tube fariné. Il faut faire attention aux tubes que l'on va utiliser.

(35:02 - 35:28)

Parfois, on oublie de faire le prélèvement sur tube 7 ou sur tube fariné. Par exemple, le tube DPA ou le tube citraté. Mais quand vous vous rappelez qu'il fallait faire un prélèvement pour faire le passant, vous vous demandez la question, est-ce que je peux le faire sur le tube DPA ou bien sur le tube citraté ? Je vous réponds que non, il faut éviter de faire le dosage.

(35:28 - 35:56)

Et je peux vous raconter une anecdote, il y a une infirmière qui a oublié de faire le prélèvement sur tube 7 ou tube fariné et s'est rendu compte que il fallait faire également ce prélèvement. Elle a pris le tube DPA et elle a transvasé une petite quantité de sang dans un tube 7 et l'a envoyé au laboratoire. Quand on a fait le dosage, on se rend compte que le passant est à peu près égal à zéro.

(35:56 - 38:30)

C'est quelque chose qui est incompatible avec la vie. Il faut trouver une concentration à peu près mieux chez les patients. Alors, on a fait pas mal de enquêtes, de conspections pour savoir que le passant était presque normal.

Donc, on ne peut pas trouver ce genre de concentration chez une personne en vie. Et puis, c'est la infirmière qui dit « Ah non, mais non, c'est normal, moi j'ai oublié de faire le prélèvement sur tube 7, alors j'ai pris une petite quantité et je l'ai versé dans le tube épargné. Le tube EDTA, je l'ai transvasé en petite quantité vers le tube épargné et voilà.

Donc, il fallait refaire le prélèvement chez le passant pour pouvoir déterminer avec plus de fiabilité la concentration du patient. Donc, le tube EDTA et le tube 7 a été évité pour moi parce que tout simplement ça complique le contexte du patient et quand on va faire le dosage, on ne va pas pouvoir doser le patient. Il faut également éviter les prélèvements qui sont héronisés, c'est-à-dire que quand vous faites la centrifugation sur l'argent énergétique, ça veut dire que les globules rouges ont été héronisés, il y a passage du contenu des globules rouges vers le plasma et quand on va faire le dosage, comme les phosphates sont parmi les principaux agents intrinséculiers, on va le retrouver phytoplasmatique, on va avoir des concentrations qui sont par excès et par erreur normale.

Parce que quand on a une concentration interphosphate, le premier réflexe chez le biologiste c'est d'aller vérifier la saturation. S'il trouve qu'elle est rougeante ou rose, il faut s'abstenir de donner les résultats, il faut refaire le prélèvement et déterminer encore une fois les possibilités. Donc les urines, on va utiliser les urines de 24 heures et il faut savoir que c'est des examens de bilan phosphocasique, c'est un examen qui permet de monter en urgence pourquoi? Parce que le pronostic vital est engagé quand il y a une hyper- ou hypo-calcémie.

(38:31 - 40:43)

Donc dans les deux sens, quand il y a une hyper-calcémie ou une hypo-calcémie, la vie du patient est pendante. Décrire, quatrième objectif, décrire les variations de la calcémie en fonction de celles des protéines et de la urine. Donc la fraction de patients liés aux protéines, ça va varier en fonction de la concentration de la protéine au niveau de l'immunité et ça va se faire dans le même sens.

Pourquoi? Parce que tout simplement, le patient se lie aux protéines et à la vie. Donc plus le patient est lié aux protéines, plus on va avoir des concentrations aiguës en calcium. Surtout lorsqu'il y a une diminution de la protéine de l'immunité, on va avoir des valeurs basses en calcium.

Donc c'est pourquoi il faut toujours préconiser un dosage du calcium qui est associé soit au dosage de l'immunité, soit au dosage de l'immunité. Également en fonction du pH standard. Le pH standard va influencer la concentration du calcium en protéines.

Pourquoi? Parce que quand il y a une baisse de pH, les protéines vont se comporter comme des calciums et donc ils vont avoir tendance à libérer leur calcium. C'est tout à fait confiance. Par contre, quand il y a une augmentation du pH, les protéines vont plutôt se comporter comme des amants et vont avoir tendance à fixer plus de calcium et donc on va avoir une puissance de la fraction de l'immunité.

(40:47 - 41:00)

Sixième objectif, savoir calculer la valeur d'un célébrité de l'immunité en fonction du pH. La valeur d'un célébrité de l'immunité est ajustée en fonction de la racine musculaire et de la glucidémie et de la procédure. On utilise toujours des formes de correction.

(41:00 - 41:30)

Je vous ai donné deux formes de correction par rapport à la glucidémie et une forme de correction par rapport aux protéines en fonction des disponibilités ou bien de la demande. Quand on nous avait demandé l'action plus protique, on va faire On va faire la correction par rapport à la concentration de l'albumin. Quand vous allez demander dosage, du calcium et de l'albumin, on va faire la correction par rapport à la concentration de l'albumin.

(41:30 - 42:37)

Donc, soit l'albumin est supérieur à 40, on va utiliser cette formule-là, soit il est inférieur à 40, on va utiliser cette formule, c'est-à-dire on va juste changer la valeur à partir de laquelle on va compter la valeur de l'albumin, soit 47, soit 40, quand l'albumin est supérieur à 40. Une question ? Alors, pour les procédés également, je vais utiliser cette formule, je vais diviser la quantité mesurée par 75, plus la quantité de l'albumin par 75. Donc c'est très très important de le faire, parce que sinon après on ne peut pas interpréter correctement la valeur de la quantité.

(42:37 - 43:21)

Sauf si on dispose d'une technique qui permet de doser le calcium immunisé, et on va rarement trouver à la fois, c'est toujours une question de prix, donc on va s'abstenir de demander un calcium immunisé parce que ça coûte cher et ça nécessite un matériel spécifique pour la dose de calcium immunisé. Donc c'est pourquoi on va, dans 99% des cas, on va demander un calcium immunisé, c'est-à-dire le patient total qui englobe et le patient qui est immunisé. Donc au fond, j'ai fait une course de patients, j'ai fait une course de patients, j'ai fait une course de patients, j'ai fait une course de patients, j'ai fait une course de patients, j'ai repris la sonorisation.

(43:22 - 44:00)

Donc là, c'est les trois situations dont je vous ai parlé au niveau du cours, Ils vont montrer plus ou moins les trois situations que l'on peut rencontrer face au niveau du laboratoire. Dans la première, ils vont montrer un rétro-contrôle et un contrôle parfait de l'appartement sur le patient immunisé. Le contrôle du patient au niveau plasmatique se passe entre le patient immunisé et l'appartement.

(44:00 - 44:28)

Donc, quand il y a une diminution du patient immunisé, l'appartement n'est pas serré. Quand il y a une augmentation du patient immunisé, l'appartement n'est pas baissé pour diminuer la concentration du patient immunisé. Par contre, le patient immunisé, c'est quelque chose qui est là, mais dans les conditions physiologiques, il ne va pas vraiment influencer ce patient immunisé qui est normal.

(44:29 - 45:11)

Par contre, quand c'est le patient immunisé qui est pathologique, c'est-à-dire qu'il y a un problème au niveau du contrôle par l'appartement ou un problème au niveau de la vitabilité, c'est là où il y a un vrai problème. C'est-à-dire que cette abstraction active du patient immunisé va entraîner des perturbations ou des modifications qui vont être perceptibles par le système immunisé. Donc, la première situation, c'est que j'ai une valeur de radon qui est normale et une valeur de calcium qui est normale.

(45:13 - 45:48)

Même si je fais ma correction en utilisant ma valeur de radon, je vais trouver que c'est une cassée écologique qui entre dans les valeurs de référence. Alors, deuxième situation, c'est que j'ai une cassée qui est apparemment basse avec une agglutine qui est également basse. Donc, quand je fais le calcul, la cassée écologique est normale.

(45:48 - 46:07)

Vous pourrez vous-même calculer et vous allez vous rendre compte que c'est raisonnable. Donc, je vais avoir une valeur qui est tout à fait normale et on pose une diminution du patient. Parce que là, quand j'ai fait le dosage, le dosage est de ce patient qui est à la limite et du patient immunisé.

(46:08 - 46:25)

Donc là, la fraction du patient immunisé est indemne. Pourquoi ? Parce que les paramètres et les facteurs qui permettent le contrôle de ce patient, ils sont normaux. Donc là, je suis en présence d'une fausse hypo-cassée.

(46:26 - 46:55)

Troisième situation, c'est que je vais avoir une hypo-cassée élevée parce que l'agglutine présente une valeur normale alors que je suis en présence d'une hypo-cassée. Donc, quand je fais la correction, je vais trouver effectivement qu'il y avait une diminution de la cassée élevée pour cause d'une diminution de sa fraction immunisée. Par contre, la fraction liée à l'agglutine, elle est restée indemne.

(46:55 - 47:29)

Donc là, il y a un problème. Donc, il ne peut pas maintenir cette cassée élevée dans un ordinateur de référence. Alors, le septième objectif, c'est d'élaborer les paramètres du bilan du chiffre de base et les tests complémentaires à donner un niveau de diagnostic physiologique des ordres hypo-cassés au niveau des titres dans le principe du dosage.

(47:29 - 48:18)

Donc là, c'est un tableau qui résume tout ce que l'on a vu dans les différents paramètres que l'on peut demander avec les méthodes de dosage que je vous ai citées dans le cours, en séparant les paramètres d'autohémagglutination, c'est-à-dire le dosage d'une cassée en sanguin immunitaire, parfois le dosage d'une cassée sans immunité, les post-morts ou les post-mortes sans bien être immunaires. Et lorsqu'il y a une perturbation dans ce bilan de base, on peut aller demander des paramètres spécialisés pour une immunité physiologique, c'est-à-dire rechercher la rôle de cette perturbation. Ce qui est vu comme une anomalie au niveau de la sécrétion de l'appareil, de la difficulté.

(48:18 - 48:56)

Parfois, on va objectiver cette perturbation de l'appareil via l'inclusivité de l'autofac ou du progénite pour distinguer est-ce qu'il y a un problème au niveau du rapport ou non. Et bien sûr, les différents techniques qui sont utilisées par les laboratoires pour déterminer les différents tests. Donc, citer l'objectif 8, citer les principes au dépensement du métabolisme post-mort classique, leur physiologie biochimique et leur étiologie.

(48:57 - 49:22)

Donc, on a les variations pathologiques du patient. Quand est-ce qu'on va parler de l'hypercalcémie ? C'est lorsqu'on a une valeur qui est suffisamment élevée, bien sûr, toujours après ajustement par rapport à la concentration de l'albumine ou par rapport à la concentration des protéines. Ou bien, lorsqu'on a déterminé le patient colonisé, on trouve une valeur qui est supérieure à l'intermédiaire.

(49:24 - 50:00)

Dans ce cas, il y a trois mécanismes qui vont jouer sur cette hypercalcémie et qui peuvent exister. Soit une libération anormale de l'action osseuse. Donc, il va y avoir une lise osseuse qui va entraîner cette élévation de l'action dans le sang par une sécrétion importante de l'appareil hormonal ou par un facteur PDH5, c'est-à-dire qu'il va stimuler l'action de l'appareil hormonal en allant agir sur l'os et faire libérer ce calcium.

(50:00 - 50:20)

Il y a la deuxième possibilité, c'est qu'on peut avoir une diminution de la capacité d'expression immunitaire. Donc, quand il y a une indemnité, on peut avoir une capacité d'expression immunitaire. Une augmentation de l'absorption intestinale.

(50:20 - 50:40)

Lorsqu'on a des apports importants au calcium, on peut avoir une augmentation de la calcium. Pour les étiologies, 80% sont représentés par des causes hyperparathyroïdiques et les grands services sont des causes myoplasiques. Hypercalcémie aiguë grave.

(50:45 - 51:22)

On peut avoir une hypercalcémie aiguë au-delà de 3,5 mmHg et dans ce cas, il faut tirer la santé d'alarme, c'est-à-dire que ce sont des urgences médicales et qu'il faut rapidement hospitaliser les patients dans une unité de soins intensifs. Là, c'est un schéma, je ne vais pas reprendre ça, vous l'avez au cours. Là, c'est le cours entier entre les différentes causes, les myoplasiques et les non-myoplasiques, sachant que les causes myoplasiques sont de l'eau ou de l'air.

(51:22 - 52:03)

Pour contrôler la présence d'une hypercalcémie, il faut faire le nécessaire pour trouver l'étiologie qui correspond à la patiente. Pour les hypercalcémies, de la même manière, on est devant une calcémie qui est inférieure au niveau de la famille, c'est toujours un ajustement par rapport à la concentration de l'aluminium au productif. Pour les étiologies, on va différencier entre les causes extra-parathyroïdiennes et pseudo-parathyroïdiques.

(52:03 - 53:17)

Pour les causes extra-parathyromidiennes, il n'y a pas de crise, c'est-à-dire que l'axe de la parathyromide est intact, l'axe de la parathyromide est sécrété normalement, il fait son action normalement, et dans ce cas, il faut suspecter un défaut d'apport en calcium, un déficit en vitaminité, donc la vitaminité est indispensable à l'absorption d'un déficit d'un calcium, mais en cas de suffisance magnétique, il y a un manque de réabsorption de calcium au niveau humain. Les causes parathyromidiennes lorsqu'il y a un déficit de sécrétion d'une parathyromide. Donc, soit à niveau du niveau parathyromide primitif, qui est idiopathique parfois, parfois on va faire une chirurgie de la thyromide, on va enlever la thyromide pour une pathologie éthiopienne, par exemple un cancer, et on va toucher les parathyromides, parce que les parathyromides sont anatomiquement très proches de la non-thyromide, et quand on fait la chirurgie, on va également enlever et réséquer les parathyromides, ce qui fait qu'on va avoir maintenant des dos parathyromides.

(53:19 - 53:52)

Et les pseudo-parathyromides, c'est qu'on a une sécrétion d'un paranormale et l'évolution de l'animal. Donc, la même chose pour les dysfonctionnements du phosphore, on va distinguer les hypophosphorines avec les différentes étiologies, les hypophosphorines également avec les différentes étiologies. Et je vous invite à regarder les facultés, parce qu'ils résument pas mal de choses.

(53:53 - 54:25)

À travers ces deux facultés, vous avez une idée sur pas mal de troubles de l'animal, d'une animale sous-souffrance. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Alors, nous arrivons au troisième chapitre, métabolisme normal et panoromie du fer. Donc là également, je vous ai fixé un certain nombre d'objectifs.

(54:27 - 55:08)

L'objectif 1, c'est de retenir les états de métabolisme du fer, au niveau de l'absorption, du transport, des réserves, des mouvements de fer en ce qui concerne le recyclage. L'objectif 2, c'est de retenir les formes de fer et le compartiment. Donc le fer fonctionnel, ça existe toujours sous forme d'unité, d'unité de plus, au niveau de l'écologie, au niveau de la microbique, au niveau visculaire, et également un certain nombre d'enzymes, le fer oxygène, le panthéonase, le zytocrane, et qui correspondent à une proportion de 70%.

(55:09 - 55:22)

Le fer de transport et le fer de réserve, ça existe souvent en périple. Le fer de transport est lié à la propriété spécifique de son transport, qui est un transport périple. Le fer de réserve, c'est surtout périplique.

(55:22 - 56:04)

Et quand les capacités de stockage et d'entreprise se sont débordées, il va y avoir une fixation au niveau de l'hémocytémie, sachant que pour l'hémocytémie, le fer est difficilement vraiment du désert. Pour l'objectif 3, l'absorption du fer, le fer hémique d'origine animale va être absorbé dans une proportion de 20%, surtout par endocytose. Il y a un récepteur spécifique à l'air qui est relié au fer, et donc qui va être internalisé au niveau de l'enterocyte.

(56:04 - 57:01)

Et au niveau de l'enterocyte, sous l'action de l'herbe oxygénase et de l'accumulation du fer, il va être dirigé, pour être stocké au niveau de la peau, au périodique local, ou bien dirigé vers le point de base, pour se retrouver au niveau de la circulation sanguine. Donc le fer de l'endroit communique d'origine végétale va avoir une proportion uniquement de 5% via le TFR1, le transporteur spécifique du fer, et également, ce transport se fait après une étape de libération du fer de l'endroit communique au niveau du végétal, qui nécessite des facteurs réducteurs qui vont aider à l'obtention du fer à l'état de l'endroit communique. Il faut retenir les facteurs de circulation et l'organisme, l'IRT, l'OCDT et l'HTP.

(57:02 - 57:41)

L'objectif 5, c'est le paradigme d'exploration, quand il s'agit d'une hypo-sidérémie et quand il s'agit d'une surcharge. Quand on suspect qu'on a une carence en fer, il faut commencer toujours par le fer de réserve. J'ai insisté là-dessus, il faut commencer par le dosage de la périodique avant d'aller voir ce qui se passe au niveau de la pratique pour le fer circulant, c'est-à-dire le fer sérique, la transferrite, la capacité normale de fixation de la transferrite et l'occurrence en saturation.

(57:42 - 58:14)

Et j'ai insisté sur le fait qu'il ne faut jamais demander un fer sérique, parce que ça ne coûte rien. Il faut encore demander le fer sérique, la transferrite et la périodique. Les autres paramètres, c'est le récepteur sur niveau transferrit, surtout dans certaines situations où on est en présence par exemple d'une inflammation ou des situations qui peuvent influencer la valeur de la périodique et qui ne nous permettent pas d'interpréter correctement le nombre de points martiens.

(58:16 - 58:49)

Le récepteur sur niveau transferrit, je souligne qu'il n'est pas influencé par tous les facteurs de modification des propriétés, notamment l'inflammation. Pour la surcharge, on peut demander le fer de transport et l'obliger surtout à la puissance de saturation, qui est le paramètre le plus essentiel dans cette surcharge. On peut également demander le dosage de la périodique.

(58:50 - 59:25)

Et lorsqu'on a fait tout l'interrogation, on a recherché toutes les autres causes et en présence

de cette surcharge en fer, on peut demander l'amortition, qui est la plus fréquente, c'est la surcharge de la périodique. Donc l'objectif numéro 6, c'est les signes biologiques de la transmission martiale. On a distingué entre 3 stades, avec des valeurs pour les 3 paramètres principaux de fer de transférit et de la périodique.

(59:26 - 1:00:17)

Donc quand on est en présence d'une anémie latente, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore arrivé à l'apparition de signes cliniques, on va avoir un fer normal, une transférit normal, avec une périodique qui est inférieure à 12 chez la femme ou 1,25 chez le microgramme par mètre chez elle. Et l'anémie débutante va se voir lorsqu'il y a une légère diminution du fer et une augmentation plus ou moins importante de la transférit avec une puissance quand même tranche de la périodique. Et en présence de signes cliniques, anémistes, c'est-à-dire avec les soufflements, la chute de cheveux, la panique à vous, ce que vous voulez, on va avoir une diminution importante du fer avec une augmentation de la transférit et un déconrôle de la périodique.

(1:00:20 - 1:00:38)

Alors, les cas cliniques, est-ce que je vous ai mis les cas cliniques ? Le mot, je ne m'en rappelle pas. Je vous ai mis les cas cliniques. Vous êtes là ou pas ? Nous sommes là, madame.

(1:00:39 - 1:00:54)

Je vous ai mis les cas cliniques. Du coup, vous n'avez pas vu ? Je n'ai pas mis les cas cliniques. Non, madame.

(1:00:56 - 1:01:17)

D'accord. Alors là, justement, d'habitude, quand on faisait le cours en présentiel, j'ai vu bien faire ces deux cas cliniques qui sont au moins les deux situations, c'est-à-dire le procédé limite et le dernier limite. Donc, le cas clinique numéro un, c'est une jeune femme.

(1:01:17 - 1:01:39)

C'est une situation que vous allez rencontrer très, très, très souvent dans votre pratique quotidienne. Une jeune femme de 26 ans ressoffle pour une détachement, des vertiges, un essoufflement qui s'aggrave. Elle présente des cheveux et des encoches d'un sang et se plaint de palpitations cardiaques à l'époque et de règles particulièrement abondantes.

(1:01:39 - 1:01:55)

On va prescrire un événement. On va penser, bien sûr, à cette carence martiale ou bien une anémie. On va demander pourquoi on ne va pas penser à la carence martiale, à votre avis.

(1:01:56 - 1:02:51)

D'après l'étiquette clinique que je vous ai dit, pourquoi on ne va pas penser pourtant à une carence martiale ? Si je ne vous montre pas le bilan biologique. Excusez-moi, je vais juste fermer la porte parce que j'ai une bombe derrière. Alors, à votre avis, pourquoi on va penser à une carence martiale et on va justement prescrire ce bilan à travers les données cliniques ? Oui, je vous écoute.

(1:02:51 - 1:03:04)

À cause des règles. Voilà, très bien. Déjà, on a des règles abondantes, donc on risque d'avoir des pertes abondantes en fait.

(1:03:05 - 1:03:46)

Parce que je vous ai dit, la femme en âge de l'activité génitale, elle a des menstruations et il y a une partie de l'âge qui est perdue lors de ces règles. Donc, quand elle présente ici des soufflements, des dents, des bouchées de caisson, une tachycardie, etc., il y a peut-être une valeur que l'on n'a pas indiquée, une valeur évaluante qui indique qu'il y a une indignité. On va demander un bilan martial et à côté, on va faire également la demande d'une opération pour le sanguin pour explorer le fait qu'elle fonctionne.

(1:03:47 - 1:04:14)

Donc, justement, chez cette patiente, quand on a fait les biologiques, on a trouvé une concentration très basse en verre, 4 micro-mètres par litre. Le coupissant de saturation est également bas, il est de l'ordre du 8 %. La vérité, elle est effondrée, elle est à 7 micro-mètres par litre. Et il y a une indignité, puisque le taux d'hémoglobine est à 9 grammes par litre.

(1:04:15 - 1:04:50)

Le VGM, elle est bas, 72 grammes par litre. Et le PCNH, elle est également basse, elle est de l'ordre du 27 grammes par litre. Donc, voilà, ça illustre bien, il s'agit d'une anémie par carotide spatiale, c'est-à-dire une anémie qui est micro-ciliaire, il prend 30, d'accord ? Le 2,5 ans, ça illustre un cas d'hypersidémie, cette fois.

(1:04:51 - 1:05:31)

Donc, là, c'est un homme de 45 ans qui consulte pour une perte de poids, une lassitude, une faiblesse générale, sa peau est un peu bronzée, bien que ce soit l'hiver, et qu'il n'ait pas voyagé dans d'autres pays qui sont plus ou moins consolidés. Ce présent, je crois qu'à Marrakech, on est plus ou moins consolidés, mais on peut dire que d'habitude, ma peau, elle est blanche. Peut-être que les mains, le visage, sont un peu d'habitude bronzés, mais même sa peau qui est couverte, elle est bronzée.

(1:05:31 - 1:07:23)

Donc, dans ce cas, on va faire l'examen clinique et qu'est-ce qu'on trouve ? Une

hepatoscléroméque, c'est-à-dire une augmentation du volume du foie et de la ratte, quand on va faire cet examen, une diminution de la pulosité, c'est un homme de 45 ans, donc il n'y a pas de raison pour qu'il n'y ait pas de pulosité chez le Satan, on voit aussi des effets en santé, des testicules de petite taille, et à l'interlocatoire, le poisson a connu qu'il a perdu toute l'équipement, dans les séculières, et qu'il est devenu impuissant. Donc, le médecin qui l'a vu, il s'est bien emballé, et bien, elle a du bon sens, qu'est-ce qu'elle a demandé ? Elle a demandé, quand même, une glycémie argent, un bilan mensuel, qui comprend le fer, la capacité de gravitation, la péridine, et également, comme elle avait des testicules de petite taille, elle a voulu faire une exploration, ça, on va le voir dans un autre chapitre, l'exploration des testicules, la testostérone, qui est la principale compensation humaine, et la RH, c'est-à-dire le facteur qui contrôle la sécurisation de la testostérone, en plus d'une pause dans le dysfonctionnement. Et qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve qu'une glycémie argent qui est de 0,8 millimètres par litre, donc une hyperglycémie, a un fer, c'est-à-dire qui est très élevé, 70 micromètres par litre, avec le maximum que l'on peut trouver, c'est 30 micromètres par litre.

(1:07:23 - 1:08:48)

La CTF est de 65 micromètres par litre, la fêritine est de 5,8 microgrammes par litre, la testostérone est très basse, ce qui explique l'absence de libido chez cette plante et son impotence, et également une diminution du facteur hypoténisant qui entraîne la sécrétion de la testostérone, en plus d'une présence d'une pause dans le dysfonctionnement, puisque la glycémie est à 0,8 millimètres par litre. Forcément, on va trouver une pause dans les oeufs. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ce cas ? Au-delà de... Je vous avais dit que, dans le cas du métabolisme martial, le fer, c'est un élément qui est toxique, donc quand il s'accumule au niveau dendamisme, il va se fixer sur pas mal de dendames et va entraîner des dégâts au niveau hépatique, on peut même faire le bureau hépatique, on va trouver une cytokine, je ne sais pas si vous avez déjà fait le cours sur l'exploration du foie, on va trouver une atteinte du pancréas, et c'est pourquoi le pancréas endocrine, et c'est pourquoi on va trouver une hyperglycémie.

(1:08:49 - 1:09:24)

Donc tout ça, c'est le retentissement et les conséquences d'une surcharge en femme, et également, une atteinte au niveau même, le fer va se fixer même au niveau hypothyzaire et va empêcher la sécrétion du facteur hypothyzaire et va contrôler la sécrétion des hormones sexuelles. Donc, chez certains, on a une omission d'intestins clavants et de la LH. C'est pour vous montrer un petit peu les effets, les restes d'une accumulation et d'une surcharge de fer au niveau organique.

(1:09:24 - 1:09:52)

J'ai terminé avec cette première partie, cette séance interactive. Donc, je voudrais bien échanger avec vous. Qu'est-ce que vous désirez qu'on fasse dans l'avenir? Est-ce que vous préférez qu'on fasse de la même façon la séance interactive ou vous préférez autre chose? Je

suis à votre écoute.

(1:10:00 - 1:10:16)

Madame, c'est mieux les quatre lignes. Vous voulez les quatre lignes? Oui, pourquoi pas? Il y a autre chose que je vais vous demander de faire. Je crois que vous n'êtes que 20 qui assistez.

(1:10:16 - 1:10:28)

C'est malheureux. J'aurais souhaité avoir plus de questions, plus d'échanges avec vous. Vous préférez ne pas assister à cette séance interactive et c'est dommage.

(1:10:29 - 1:10:58)

Je vais vous donner un travail que je vais évaluer et que je vais monter et je vais introduire dans votre évaluation de l'examen. Je vais demander ça à M. le citoyen pour que j'introduise cette note d'évaluation au niveau de votre mot de fil. Donc, ce que je vais vous demander et vous me transmettez, s'il vous plaît, à vos camarades, c'est que vous allez me préparer.

(1:10:59 - 1:11:21)

Chaque groupe va me préparer une question à choix d'entité par chapitre et vous allez me l'envoyer. Vous avez votre représentant qui communique avec moi, qui sait très bien le faire. Il va m'envoyer les résultats que vous avez.

(1:11:22 - 1:11:51)

Pour chaque chapitre, on va voir et je vous promets que les questions sur les questions que je vais poser à l'examen, je vais poser 7% des questions que vous avez. C'est-à-dire que si je pose, par exemple, 6 questions sur l'ARENA, 3 questions seraient des questions à vous que vous avez posées vous-même. D'accord ? Et ça, je vais le faire par écrit à votre représentant de la promotion.

(1:11:54 - 1:12:02)

Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, d'accord, madame. Oui, madame. Il faut revoir vos cours.

(1:12:03 - 1:12:17)

Attention, il faut réaliser. Il ne faut pas rester juste à l'ADELTA, à l'examen d'un jour de l'examen ou à un autre programme. Parce que vous avez un programme qui est quand même assez consistant.

(1:12:19 - 1:12:31)

C'est pas pour vous décourager, c'est pour vous inciter et vous motiver à travailler. Tous les jours, il y a un programme. Il y a des jeux de doigts, des cours d'études, des langues, une

synthèse.

(1:12:31 - 1:12:46)

Là, il y a des objectifs thématologiques que les professeurs m'ont fixés. Dire des schémas, des papeaux, des résumés. Je ne le ferai pas à l'examen, mais je le ferai à l'examen à ma carrière.

(1:12:46 - 1:13:05)

Parce que finalement, c'est pas... Je fasse l'examen, je prends les matières bien, et c'est tout. Parce que je serai confrontée à un oiseau qui cherche des solutions, on veut même le voir. C'est le problème.

(1:13:14 - 1:13:52)

C'est pas ça. Madame, s'il vous plaît. Tout ça, je ne sais pas le mercredi.

(1:13:52 - 1:14:15)

Qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse? Pour le mercredi. Madame, comment c'est aujourd'hui? Comment aujourd'hui? On fait une révision, après on fait le cas clinique. Vous allez voir.

(1:14:16 - 1:15:07)

Pour cela, je vais débattre d'abord sur l'exploration de l'anabolisme clinique, où la théorie que je vais vous proposer aujourd'hui peut être un commentaire à notre chat comme ça, le jeudi, on aura des choses à discuter. Madame, s'il vous plaît, pour répondre à une question, est-ce que chaque groupe va venir avec une question pour chaque chapitre ou bien chaque personne? Pour régler les questions que vous nous avez posées. Est-ce que chaque groupe de TP va venir avec une question? La chapelle, combien de groupes vous avez? Onze.

(1:15:08 - 1:15:17)

Vingt-quatre, je crois. Vingt-quatre, parce qu'il y a un sous-groupe pour chaque groupe. Oui, deux sous-groupes.

(1:15:17 - 1:15:31)

Le groupe de 16-12. Deux sous-groupes. Donc, un groupe va venir avec une seule question sur un objectif pédagogique de 100 choses.

(1:15:32 - 1:15:50)

J'espère que... Je sais pas si quelqu'un a fait le même objectif. D'accord. Donc, un groupe va venir avec une seule question sur un objectif pédagogique pour chaque chapitre.

(1:15:50 - 1:15:59)

D'accord, madame. Merci. Bon, après, je vais rassembler tous les questions.

(1:15:59 - 1:16:19)

Je vais les corriger et je vais vous les renvoyer. Parmi les questions que je me posais à l'examen, ce sera les questions qui seront élaborées par vous-même. Et voilà, j'espère que tout le monde est arrivé à la fin de cette séance.

(1:16:20 - 1:16:25)

Donc, je vous souhaite bonne chance, bon courage et à la prochaine. Je vous dis ciao.